Paskaita 20

A tipo šakojimasis ir Gelfando–Cetlino schemos

Tikslai. *Apribosime 18-osios paskaitos polinominius $\mathfrak{gl}_n$-modulius viršutiniam kairiajam blokui $\mathfrak{gl}_{n-1}$. Kiekvienas dėmuo pasitaiko ne daugiau kaip vieną kartą. Kartodami šį apribojimą blokų grandine, modulį suskaidome į kanonines tieses. Apribojus tik poalgebrai $\mathfrak{sl}_{n-1}$, dėmuo gali kartotis.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Išvardyti modulio $\mathbb{S}_\lambda(\mathbb{C}^n)$, apriboto poalgebrai $\mathfrak{gl}_{n-1}$, dėmenis pagal įsiterpimą.
- Įrodyti šią šakojimosi taisyklę iš Šūro įsiterpimo tapatybės ir centrinių skaliarų.
- Sukonstruoti Gelfando–Cetlino tieses ir nurodyti, kiek bazė yra apibrėžta vienareikšmiškai.
- Paaiškinti dvi modulio V_1 kopijas jungtinio $\mathfrak{sl}_3$-modulio apribojime poalgebrai $\mathfrak{sl}_2$.

Visoje paskaitoje laikome, kad $n \geq 2$, visi moduliai yra baigtinės dimensijos virš $\mathbb{C}$, o E_{ij} yra matricinis vienetas. Kai $1 \leq k \leq n$, pažymėkime

$$\mathfrak{gl}_k = \operatorname{span}\{E_{ij} : 1 \leq i, j \leq k\} \subseteq \mathfrak{gl}_n, \qquad Z_k = E_{11} + \cdots + E_{kk}.$$

Čia $\mathfrak{gl}_k$ yra viršutinis kairysis $k \times k$ blokas. Jo centras yra $\mathbb{C}Z_k$, ir

$$\mathfrak{gl}_k = \mathfrak{sl}_k \oplus \mathbb{C}Z_k, \qquad \mathfrak{sl}_1 = 0.$$

Tegul λ yra skaidinys, turintis ne daugiau kaip n dalių, kurio dydis yra $d = |\lambda|$. Pasinaudoję 18-osios paskaitos vaizdo modeliu, polinominį modulį $\mathbb{S}_\lambda(\mathbb{C}^n)$ realizuokime kaip modulio $(\mathbb{C}^n)^{\otimes d}$ pomodulį. Šūro modulis tenzoriniame laipsnyje yra polinominis 18-osios paskaitos prasme. § 20.5 taip pat nagrinėjamas vienas susuktasis modulis, kuris nėra polinominis.

Bet kuriam $\mathfrak{gl}_n$-moduliui V ir $a \in \mathbb{Z}^n$ svorio poerdvis yra

$$V_a = \{v \in V : E_{ii}v = a_i v \text{ kai } 1 \leq i \leq n\}.$$

Jei modulis V yra savo svorio poerdvių suma, jo charakteris yra

$$\operatorname{ch} V = \sum_a \dim(V_a)\, x_1^{a_1} \cdots x_n^{a_n}.$$

Pagal 18-ąją paskaitą $\operatorname{ch} \mathbb{S}_\lambda(\mathbb{C}^n) = s_\lambda(x_1, \ldots, x_n)$, kur dešinėje yra Šūro polinomas.

20.1 Įsiterpimo tapatybė

Apibrėžimas 20.1 (Įsiterpimas)**.** Tegul $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ yra skaidinys, papildytas nuliais. Sakome, kad sveikųjų skaičių seka $\mu = (\mu_1, \dots, \mu_{n-1})$ *įsiterpia* į λ, ir rašome $\mu \prec \lambda$, jei

$$\lambda_1 \geq \mu_1 \geq \lambda_2 \geq \mu_2 \geq \cdots \geq \lambda_{n-1} \geq \mu_{n-1} \geq \lambda_n.$$

Tokia seka μ yra skaidinys, turintis ne daugiau kaip $n-1$ dalių, nes $\mu_{n-1} \geq \lambda_n \geq 0$.

Teorema 20.2 (Įsiterpimo tapatybė · *C*)**.** *Kiekvienam skaidiniui λ, turinčiam ne daugiau kaip n dalių, galioja*

$$s_\lambda(x_1, \dots, x_n) = \sum_{\mu \prec \lambda} s_\mu(x_1, \dots, x_{n-1})\, x_n^{|\lambda|-|\mu|}. \tag{20.1}$$

Šaltinis: baigtinių grupių kursas, 14-oji paskaita ir jos pasirenkamasis lapas. Toliau naudojama lentelių formulė taip pat pateikta knygoje: William Fulton and Joe Harris, Representation Theory: A First Course*, užd avinys A.31(a).*

Tos pačios paskaitos lentelių formulė duoda tiesioginį išvedimą [C]:

$$s_\lambda(x_1, \dots, x_n) = \sum_T x^T.$$

Sumuojama pagal pusiau standartines Jango lenteles T, kurių forma yra λ, o elementai priklauso aibei $\{1, \dots, n\}$. Kintamojo x_i laipsnio rodiklis monome x^T yra lygus elementų i skaičiui.

Pašalinkime elementus n iš lentelės T. Eilučių elementai silpnai didėja, todėl šie elementai yra savo eilučių gale. Stulpelių elementai griežtai didėja, todėl kiekviename stulpelyje yra ne daugiau kaip vienas toks elementas, jo apačioje. Lieka pusiau standartinė lentelė T', kurios forma yra kuris nors skaidinys $\mu \subseteq \lambda$, o elementai yra ne didesni už $n-1$. Todėl skaidinys μ turi ne daugiau kaip $n-1$ eilučių.

Pašalinti langeliai yra skirtinguose stulpeliuose. Taip yra tada ir tik tada, kai

$$\mu_i \geq \lambda_{i+1} \quad \text{kai } 1 \leq i \leq n-1.$$

Jei $\mu_i < \lambda_{i+1}$, stulpelis $\mu_i + 1$ netenka langelių eilutėse i ir $i+1$. Jei eilutės $i < i'$ abi netenka langelio stulpelyje j, tai $\mu_i < j \leq \lambda_{i'} \leq \lambda_{i+1}$. Kartu su sąlyga $\mu \subseteq \lambda$ ši sąlyga reiškia, kad $\mu \prec \lambda$.

Atvirkščiai, užpildę skirtumą λ/μ elementais n, bet kurią tokią lentelę T' paverčiame taisyklinga lentele T. Monomai tenkina lygybę

$$x^T = x^{T'}\, x_n^{|\lambda|-|\mu|}.$$

Sumuodami pagal $\mu \prec \lambda$ ir pagal visas lenteles T', kurių forma yra μ, ir taikydami lentelių formulę su $n-1$ kintamaisiais, gauname (20.1).

Pavyzdys 20.3 (Įsiterpimas skaidiniui $(2,1,0)$)**.** Kai $\lambda = (2,1,0)$, sąlygos yra $2 \geq \mu_1 \geq 1 \geq \mu_2 \geq 0$. Taigi

$$\mu \in \{(2,1),\ (2,0),\ (1,1),\ (1,0)\},$$

ir

$$s_{(2,1)}(x_1,x_2,x_3) = s_{(2,1)}(x_1,x_2) + \big(s_{(2)}(x_1,x_2) + s_{(1,1)}(x_1,x_2)\big)x_3 + s_{(1)}(x_1,x_2)\,x_3^2.$$

Taške $x_1 = x_2 = x_3 = 1$ ši lygybė virsta lygybe $8 = 2 + (3+1) + 2$.

20.2 Šakojimasis nuo $\mathfrak{gl}_n$ iki $\mathfrak{gl}_{n-1}$

Lema 20.4 (Svoriai ir centriniai skaliarai). *Tegul $m \geq 1$, skaidinys λ turi ne daugiau kaip m dalių ir $V = \mathbb{S}_\lambda(\mathbb{C}^m)$.*

(a) Modulis V yra savo svorio poerdvių suma. Kiekvieno svorio a koordinatės tenkina sąlygas $a_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ ir $a_1 + \cdots + a_m = |\lambda|$.

(b) Centrinis elementas $Z_m = I_m$ veikia modulį V daugyba iš skaliaro $|\lambda|$.

Įrodymas. Standartinės bazės tenzoriui

$$E_{jj}\,(e_{i_1} \otimes \cdots \otimes e_{i_d}) = \#\{r : i_r = j\}\; e_{i_1} \otimes \cdots \otimes e_{i_d}.$$

Todėl įstrižainininės matricos erdvėje $(\mathbb{C}^m)^{\otimes d}$ veikia komutuojančiais diagonalizuojamais operatoriais, o svoriai priklauso aibei $\mathbb{Z}^m_{\geq 0}$ ir jų koordinačių suma yra $d = |\lambda|$. Komutuojantys diagonalizuojami operatoriai lieka vienu metu diagonalizuojami invariantiniame poerdvyje, o pomodulis V jų atžvilgiu yra invariantinis. Tai įrodo (a) dalį. Susumavę svorio koordinates, gauname (b) dalį. Kai $v \in V_a$,

$$Z_m v = (E_{11} + \cdots + E_{mm})v = (a_1 + \cdots + a_m)v = |\lambda| v. \qquad \blacksquare$$

Lema 20.5 (Šūro polinomų nepriklausomumas). *Tegul $m \geq 1$. Polinomai $s_\mu(x_1, \ldots, x_m)$, kur μ yra skaidiniai, turintys ne daugiau kaip m dalių, yra tiesiškai nepriklausomi.*

Įrodymas. Kai $m \geq 2$, tai yra 19-osios paskaitos nepriklausomumo lema, įrodyta palyginus griežtai mažėjančius monomus alternantuose. Kai $m = 1$, Šūro polinomai yra $s_{(j)}(x_1) = x_1^j$ visiems sveikiesiems $j \geq 0$. Skirtingi monomai yra tiesiškai nepriklausomi. $\blacksquare$

Teorema 20.6 (Šakojimasis nuo $\mathfrak{gl}_n$ iki $\mathfrak{gl}_{n-1}$ · *P, remiantis įsiterpimo tapatybe*). *Tegul skaidinys λ turi ne daugiau kaip n dalių ir $d = |\lambda|$. Kaip $\mathfrak{gl}_{n-1}$-modulis*

$$\mathbb{S}_\lambda(\mathbb{C}^n) \cong \bigoplus_{\mu < \lambda} \mathbb{S}_\mu(\mathbb{C}^{n-1}),$$

ir kiekvienas dėmuo pasitaiko vieną kartą. Skaidinį μ atitinkantis dėmuo yra $\mathfrak{gl}_{n-1}$-izotipinis tipo μ dėmuo, o elementas E_{nn} jį veikia daugyba iš $d - |\mu|$.

Įrodymas. Pažymėkime $V = \mathbb{S}_\lambda(\mathbb{C}^n)$ ir $Z = Z_{n-1}$.

Žingsnis 1: skaidymas pagal algebros $\mathfrak{gl}_{n-1}$ centrą. Pagal Lemos 20.4(a) dalį operatorius Z modulyje V yra diagonalizuojamas, o jo tikrinės vertės priklauso aibei $\mathbb{Z}_{\geq 0}$:

$$V = \bigoplus_{k \geq 0} V[k], \qquad V[k] = \{v \in V : Zv = kv\}.$$

Kadangi Z komutuoja su $\mathfrak{gl}_{n-1}$, kiekvienas poerdvis $V[k]$ yra $\mathfrak{gl}_{n-1}$-pomodulis. Pagal Lemos 20.4(b) dalį

$$E_{nn} = I_n - Z = d - k \quad \text{erdvėje } V[k].$$

Žingsnis 2: neredukuojamos dalys. Pagal Veilio teoremą (5-ojoje paskaitoje) poerdvis $V[k]$ yra neredukuojamų $\mathfrak{sl}_{n-1}$-modulių U tiesioginė suma. Kadangi Z veikia modulį U daugyba iš k, kiekvienas U yra neredukuojamas $\mathfrak{gl}_{n-1}$-pomodulis. Kai $n = 2$, modulius U imkime tiesėmis.

Žingsnis 3: kiekvienos dalies atpažinimas. Modulio U aukščiausiojo svorio poerdvis yra vienos dimensijos (12-ojoje paskaitoje). Algebros $\mathfrak{gl}_{n-1}$ įstrižainių matricų poalgebrą apvelka algebros $\mathfrak{sl}_{n-1}$ įstrižainių matricų poalgebra ir Z, todėl ji išsaugo šį poerdvį. Vadinasi, aukščiausiojo svorio vektorius u tenkina lygybes

$$E_{ii}u = \mu_i u \quad (1 \le i \le n-1), \qquad E_{nn}u = (d-k)u.$$

Taigi u yra modulio V svorio vektorius, kurio svoris yra $(\mu, d-k)$. Pritaikę Lemos 20.4(a) dalį šiam svoriui, gauname

$$\mu_i \in \mathbb{Z}_{\ge 0}, \qquad \mu_1 + \cdots + \mu_{n-1} = d - (d-k) = k.$$

Dominantiškumas (12-ojoje paskaitoje) duoda

$$\mu_i - \mu_{i+1} \in \mathbb{Z}_{\ge 0}, \qquad 1 \le i \le n-2.$$

Taigi μ yra skaičiaus k skaidinys, turintis ne daugiau kaip $n-1$ dalių. Pagal 18-ąją paskaitą $\mathbb{S}_\mu(\mathbb{C}^{n-1})$ yra neredukuojamas $\mathfrak{sl}_{n-1}$-modulis, turintis tą patį aukščiausiąjį svorį, o Z jį veikia daugyba iš $|\mu| = k$. Pagal 13-ąją paskaitą egzistuoja $\mathfrak{sl}_{n-1}$-izomorfizmas $U \cong \mathbb{S}_\mu(\mathbb{C}^{n-1})$. Jis komutuoja su Z, kuris abiejose pusėse veikia daugyba iš skaliaro k, todėl jis yra $\mathfrak{gl}_{n-1}$-izomorfizmas.

Žingsnis 4: skaičiavimas charakteriais. Iš 1–3 žingsnių gauname tokius kartotinumus $m_\mu \ge 0$, kad

$$V \cong \bigoplus_\mu \mathbb{S}_\mu(\mathbb{C}^{n-1})^{\oplus m_\mu},$$

o elementas E_{nn} veikia daugyba iš $d - |\mu|$ tipo μ kopijose. Tokios kopijos vektorius, kurio $\mathfrak{gl}_{n-1}$-svoris yra b, turi $\mathfrak{gl}_n$-svorį $(b, d-|\mu|)$. Todėl

$$s_\lambda(x_1, \dots, x_n) = \sum_\mu m_\mu \, s_\mu(x_1, \dots, x_{n-1}) \, x_n^{d-|\mu|}.$$

Atimkime lygybę (20.1). Tegul $\delta_\mu = 1$, jei $\mu \prec \lambda$, ir $\delta_\mu = 0$ priešingu atveju. Palyginę koeficientus prie x_n^{d-k}, gauname

$$\sum_{|\mu|=k} (m_\mu - \delta_\mu)\, s_\mu(x_1, \dots, x_{n-1}) = 0 \quad \text{kiekvienam } k.$$

Pagal Lemą 20.5 gauname $m_\mu = \delta_\mu$.

Žingsnis 5: izotipiniai dėmenys. Skirtingi skaidiniai μ duoda skirtingus algebros $\mathfrak{gl}_{n-1}$ aukščiausiuosius svorius, todėl dėmenys yra poromis neizomorfiški. Tipo, pasitaikančio vieną kartą, izotipinis dėmuo yra tas vienintelis dėmuo (14-ojoje paskaitoje). ∎

20.3 Gelfando–Cetlino schemos ir tiesės

Taikykime šakojimosi teoremą išilgai grandinės

$$\mathfrak{gl}_1 \subset \mathfrak{gl}_2 \subset \cdots \subset \mathfrak{gl}_{n-1} \subset \mathfrak{gl}_n.$$

Apibrėžimas 20.7 (Gelfando–Cetlino schema)**.** *Gelfando–Cetlino schema* su viršutine eilute λ vadinama seka $\Lambda = (\lambda^{(n)}, \dots, \lambda^{(1)})$, kurioje $\lambda^{(n)} = \lambda$ ir

$$\lambda^{(k)} \in \mathbb{Z}^k \quad (1 \le k \le n),$$
$$\lambda^{(k-1)} \prec \lambda^{(k)} \quad (2 \le k \le n).$$

Kiekviena eilutė $\lambda^{(k)}$ yra skaidinys; tai išplaukia iš mažėjančios indukcijos pagal k ir pastabos po įsiterpimo apibrėžimo. Kai $n = 3$, schema užrašoma trikampiu, kuriame kiekvienas elementas yra tarp savo viršutinių kaimynų:

$$\begin{array}{ccccc} \lambda_1 & & \lambda_2 & & \lambda_3 \\ & \lambda_1^{(2)} & & \lambda_2^{(2)} & \\ & & \lambda_1^{(1)} & & \end{array}$$

Užfiksuokime $V = \mathbb{S}_\lambda(\mathbb{C}^n)$ ir schemą Λ. Apibrėžkime $V_\Lambda^{(n)} = V$. Kai $k < n$, tegul $V_\Lambda^{(k)}$ yra $\mathfrak{gl}_k$-izotipinis tipo $\lambda^{(k)}$ dėmuo modulyje $V_\Lambda^{(k+1)}$. Jis priklauso tik nuo eilučių $n, \dots, k$. Pažymėkime $L_\Lambda = V_\Lambda^{(1)}$. Modulių izomorfizmas išsaugo kiekvieną izotipinį dėmenį, todėl jis išsaugo ir šias tieses.

Teorema 20.8 (Gelfando–Cetlino skaidymas · *P*). *(a) Moduliai yra izomorfiški:* $V_\Lambda^{(k)} \cong \mathbb{S}_{\lambda^{(k)}}(\mathbb{C}^k)$ *kaip* $\mathfrak{gl}_k$*-moduliai.*

(b) Kiekviena erdvė L_Λ *yra tiesė, ir* $V = \bigoplus_\Lambda L_\Lambda$*, kur suma imama pagal visas schemas su viršutine eilute* λ*.*

(c) Elementas E_{kk} *veikia tiesę* L_Λ *daugyba iš* $|\lambda^{(k)}| - |\lambda^{(k-1)}|$*, kur* $|\lambda^{(0)}| = 0$*.*

Todėl dydis $\dim \mathbb{S}_\lambda(\mathbb{C}^n)$ *yra lygus schemų su viršutine eilute* λ *skaičiui.*

Įrodymas. (a) Taikome mažėjančią indukciją pagal k. Atvejis $k = n$ yra apibrėžimas. Tarkime, kad $V_\Lambda^{(k+1)} \cong \mathbb{S}_{\lambda^{(k+1)}}(\mathbb{C}^{k+1})$. Modulių izomorfizmas $\mathfrak{gl}_k$-izotipinius dėmenis perkelia į $\mathfrak{gl}_k$-izotipinius dėmenis. Todėl Teorema 20.6, kurioje skaičius n pakeistas skaičiumi $k+1$, duoda

$$V_\Lambda^{(k+1)} = \bigoplus_{\kappa \prec \lambda^{(k+1)}} V_\Lambda^{(k+1)}[\kappa], \qquad V_\Lambda^{(k+1)}[\kappa] \cong \mathbb{S}_\kappa(\mathbb{C}^k).$$

Dėmuo, atitinkantis $\kappa = \lambda^{(k)}$, yra $V_\Lambda^{(k)}$.

(b) Pagal (a) dalį, kai $k = 1$, $L_\Lambda \cong \mathbb{S}_{\lambda^{(1)}}(\mathbb{C}^1)$, o ši erdvė yra vienos dimensijos. Lygybė (a) dalyje skaido erdvę $V_\Lambda^{(k+1)}$ pagal galimas eilutes k. Kartodami tai nuo $k = n-1$ iki $k = 1$, gauname $V = \bigoplus_\Lambda L_\Lambda$.

(c) Tiesė L_Λ yra poerdvyje $V_\Lambda^{(k)}$, kuriame Z_k veikia daugyba iš $|\lambda^{(k)}|$ pagal (a) dalį ir Lemos 20.4(b) dalį. Tas pats galioja ir skaičiui $k-1$, kai $k \geq 2$. Kai $k = 1$, tegul $Z_0 = 0$. Todėl, kai $v \in L_\Lambda$,

$$E_{kk}v = (Z_k - Z_{k-1})v = \big(|\lambda^{(k)}| - |\lambda^{(k-1)}|\big)v. \qquad \blacksquare$$

Gelfando–Cetlino bazė yra kiekvienai schemai pasirinktų nenulinių vektorių $\xi_\Lambda \in L_\Lambda$ rinkinys. Tiesės priklauso tik nuo blokų grandinės, todėl jos yra kanoninės. Vektoriai nėra kanoniniai. Bet kuris kitas pasirinkimas yra

$$\xi'_\Lambda = c_\Lambda \xi_\Lambda, \qquad c_\Lambda \in \mathbb{C}^\times.$$

Pažymėkime $\rho_V(x)$ operatorių, kuriuo $x \in \mathfrak{gl}_n$ veikia modulį V, o $D(x)$ žymėkime jo matricą bazėje (ξ_Λ). Apatinis indeksas skiria ρ_V nuo Veilio vektoriaus ρ. Tada

$$\rho_V(x)\xi'_{\Lambda'} = c_{\Lambda'} \sum_\Lambda D(x)_{\Lambda\Lambda'}\xi_\Lambda = \sum_\Lambda \frac{c_{\Lambda'}}{c_\Lambda} D(x)_{\Lambda\Lambda'}\,\xi'_\Lambda.$$

Taigi matricos $D(x)$ įstrižainės elementai nekinta. Pagal Teoremos 20.8 (c) dalį matrica $D(E_{kk})$ yra įstrižaininė kiekvienoje Gelfando–Cetlino bazėje ir turi tuos pačius įstrižainės

elementus. Matricos $D(E_{k,k+1})$ elementai už įstrižainės priklauso nuo normavimo. Uždavinyje 20.5, kuris papildo šią paskaitą, įrodoma, kad $E_{k,k+1}$ keičia tik schemos eilutę k. Uždavinyje 20.6 vienas toks operatorius apskaičiuojamas jungtinio $\mathfrak{sl}_3$-modulio aštuoniose tiesėse.

Skirtingų schemų eilučių sumos gali sutapti, todėl gali sutapti ir jų svoriai. Taigi tiesės smulkina svorio poerdvius, kaip parodyta § 20.5 algebros $\mathfrak{sl}_3$ nulinio svorio atveju.

20.4 Apribojimas poalgebrai $\mathfrak{sl}_{n-1}$

Apribojus poalgebrai $\mathfrak{sl}_{n-1}$, elemento Z_{n-1} veikimas pamirštamas.

Teiginys 20.9 (Sutapimai virš $\mathfrak{sl}_{n-1} \cdot P$). *(a) Tegul μ, μ' yra skaidiniai, turintys ne daugiau kaip $n-1$ dalių. Tada $\mathbb{S}_\mu(\mathbb{C}^{n-1}) \cong \mathbb{S}_{\mu'}(\mathbb{C}^{n-1})$ kaip $\mathfrak{sl}_{n-1}$-moduliai tada ir tik tada, kai $\mu' - \mu = c(1,\dots,1)$ kuriam nors $c \in \mathbb{Z}$.*

(b) Tegul skaidinys λ turi ne daugiau kaip n dalių. Modulio $\mathbb{S}_\lambda(\mathbb{C}^n)$ apribojimas poalgebrai $\mathfrak{sl}_{n-1}$ yra be kartotinumų tada ir tik tada, kai $\lambda_i = \lambda_{i+1}$ kuriam nors $1 \le i \le n-1$.

Įrodymas. (a) Jei $n = 2$, tai $\mathfrak{sl}_1 = 0$. Abu moduliai yra vienos dimensijos, ir kiekvienas skirtumas yra sekos (1) kartotinis. Tegul $n \ge 3$. Pagal 13-ąją paskaitą neredukuojami moduliai yra izomorfiški tada ir tik tada, kai jų aukščiausieji svoriai sutampa. Pagal 18-ąją paskaitą modulio $\mathbb{S}_\mu(\mathbb{C}^{n-1})$ Dynkino žymės yra $\mu_i - \mu_{i+1}$. Žymės sutampa tada ir tik tada, kai

$$\mu_i - \mu_{i+1} = \mu'_i - \mu'_{i+1} \quad (1 \le i \le n-2),$$

t.y. kai skirtumas $\mu'_i - \mu_i$ nepriklauso nuo i.

(b) Pagal Teoremą 20.6 ir (a) dalį klasės kartotinumas yra lygus skaidinių $\mu \prec \lambda$ skaičiui vienoje gretutinėje klasėje $\mu + \mathbb{Z}(1,\dots,1)$. Tarkime, kad μ ir $\mu + c(1,\dots,1)$ abu įsiterpia į λ, kur $c \ge 1$. Kiekvienam $i \le n-1$

$$\lambda_{i+1} \le \mu_i < \mu_i + c \le \lambda_i.$$

Taigi jei klasė kartojasi, tai $\lambda_i > \lambda_{i+1}$ visiems $i \le n-1$. Atvirkščiai, jei visos šios nelygybės galioja, tai sekos

$$(\lambda_2,\dots,\lambda_n) \quad \text{ir} \quad (\lambda_2+1,\dots,\lambda_n+1)$$

abi įsiterpia į λ ir skiriasi per $(1,\dots,1)$. ∎

Virš $\mathfrak{gl}_{n-1}$ kiekvienas izotipinis dėmuo yra neredukuojamas, todėl jis yra kanoninis poerdvis. Virš $\mathfrak{sl}_{n-1}$ pasikartojančios klasės kartotinumo erdvės dimensija yra ne mažesnė už du. Jos izotipinis dėmuo į neredukuojamus modulius išsiskaido be galo daug būdų. Algebros $\mathfrak{sl}_{n-1}$ veikimas nė vieno iš jų neišskiria. Operatorius Z_{n-1} komutuoja su $\mathfrak{sl}_{n-1}$ ir išrenka vieną skaidymą, nes vienos klasės nariams jis veikia skirtingais skaliarais:

$$|\mu + c(1,\dots,1)| = |\mu| + c(n-1).$$

Algebroje $\mathfrak{sl}_n$ elementas su nuliniu pėdsaku

$$t_n = Z_{n-1} - (n-1)E_{nn}$$

komutuoja su $\mathfrak{sl}_{n-1}$. Pagal Teoremą 20.6 jis veikia μ-dėmenį daugyba iš

$$|\mu| - (n-1)(d - |\mu|) = n|\mu| - (n-1)d.$$

Taigi elementas t_n atskiria vienos klasės narius. Todėl $\mathfrak{sl}_n$-modulio $\mathbb{S}_\lambda(\mathbb{C}^n)|_{\mathfrak{sl}_n}$ apribojimas poalgebrai $\mathfrak{sl}_{n-1} \oplus \mathbb{C}t_n \cong \mathfrak{gl}_{n-1}$ yra be kartotinumų.

20.5 Jungtinio $\mathfrak{sl}_3$-modulio apribojimas poalgebrai $\mathfrak{sl}_2$

Imkime $n = 3$ ir standartinę poalgebrą $\mathfrak{sl}_2$ viršutiniame kairiajame bloke:

$$h = E_{11} - E_{22}, \qquad e = E_{12}, \qquad f = E_{21}.$$

Pagal 18-ąją paskaitą jungtinis $\mathfrak{sl}_3$-modulis yra modulio $\mathbb{S}_{(2,1)}(\mathbb{C}^3)$ apribojimas.

Žingsnis 1: $\mathfrak{gl}_2$ žymės. Pavyzdys 20.3 ir Teorema 20.6 duoda

$$\mathbb{S}_{(2,1)}(\mathbb{C}^3) \cong \mathbb{S}_{(2,1)}(\mathbb{C}^2) \oplus \mathbb{S}_{(2)}(\mathbb{C}^2) \oplus \mathbb{S}_{(1,1)}(\mathbb{C}^2) \oplus \mathbb{S}_{(1)}(\mathbb{C}^2),$$

kur dėmenys surašyti tvarka $\mu = (2,1), (2,0), (1,1), (1,0)$. Čia

$$\begin{aligned} \dim &: \quad 8 = 2 + 3 + 1 + 2, \\ E_{33} = 3 - |\mu| &: \quad 0,\ 1,\ 1,\ 2. \end{aligned}$$

Visos keturios žymės μ skiriasi, todėl šis skaidymas yra kanoninis.

Žingsnis 2: algebros $\mathfrak{gl}_3$ jungtinis veikimas. Tegul algebra $\mathfrak{gl}_3$ veikia algebrą $\mathfrak{sl}_3$ pagal ad. Šis veikimas nėra trivialus, bet I_3 veikia daugyba iš 0, todėl šis modulis nėra polinominis. Tegul $\mathbb{C}_{-\operatorname{tr}}$ yra tiesė, kurioje x veikia daugyba iš $-\operatorname{tr} x$. Tada

$$\mathfrak{sl}_3 \cong \mathbb{S}_{(2,1)}(\mathbb{C}^3) \otimes \mathbb{C}_{-\operatorname{tr}} \quad \text{kaip } \mathfrak{gl}_3\text{-moduliai.}$$

Abiejų pusių apribojimai yra tas pats neredukuojamas $\mathfrak{sl}_3$-modulis. Tapatumo matrica abi puses veikia nuliu:

$$\operatorname{ad}(I_3) = 0, \qquad |(2,1)| - \operatorname{tr} I_3 = 3 - 3 = 0.$$

Todėl $\mathfrak{sl}_3$-izomorfizmas (13-ojoje paskaitoje) komutuoja su $\mathfrak{gl}_3 = \mathfrak{sl}_3 \oplus \mathbb{C}I_3$. Poalgebros $\mathfrak{gl}_2$ atžvilgiu šis susukimas kiekvieną žymę paslenka per $(-1,-1)$, o kiekvieną E_{33}-tikrinę vertę paslenka per -1. Susukimas nekeičia jokio poerdvio, todėl išsaugo izotipinius dėmenis ir Gelfando–Cetlino tieses.

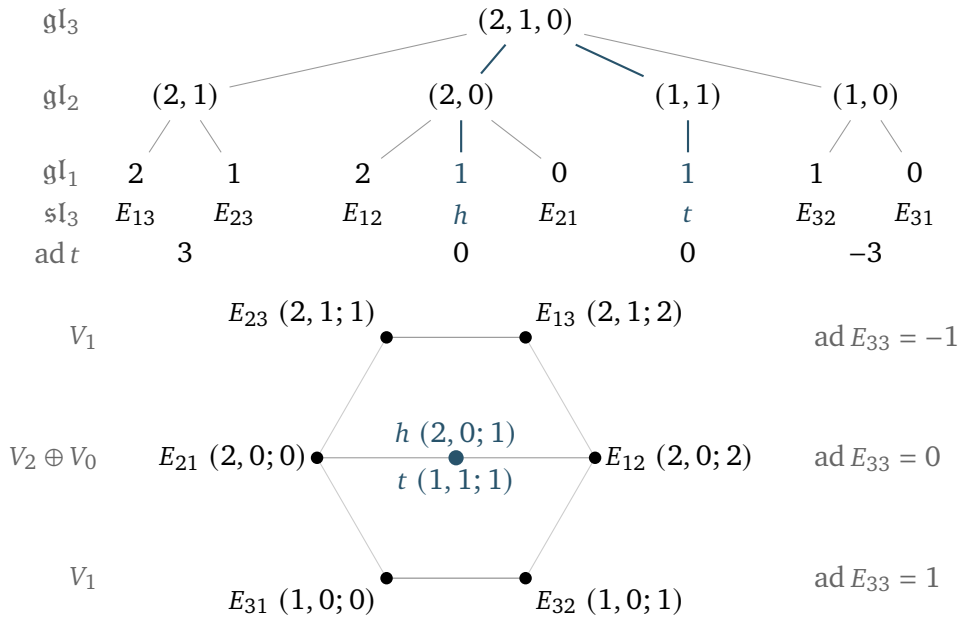
Žingsnis 3: dėmenys išreikštiniu pavidalu. Pažymėkime $t = E_{11} + E_{22} - 2E_{33}$. Kai $A \in \mathfrak{gl}_2$ ir $i \le 2$, sudauginę matricas gauname

$$[A, E_{i3}] = \sum_{j=1}^{2} A_{ji} E_{j3}, \qquad [A, E_{3i}] = -\sum_{j=1}^{2} A_{ij} E_{3j}.$$

Taigi tiesinis apvalkalas $\operatorname{span}\{E_{13}, E_{23}\}$ yra $\mathfrak{gl}_2$-modulis $\mathbb{C}^2$, kurio aukščiausiojo svorio vektorius yra E_{13}, o jo svoris yra $(1,0)$. Be to, apvalkalas $\operatorname{span}\{E_{31}, E_{32}\}$ yra jam dualusis modulis, kurio aukščiausiojo svorio vektorius yra E_{32}, o jo svoris yra $(0,-1)$. Blokas $\mathfrak{sl}_2$ yra algebros $\mathfrak{gl}_2$ idealas, kurio aukščiausiojo svorio vektorius yra E_{12}, o jo svoris yra $(1,-1)$. Galiausiai elementas t komutuoja su $\mathfrak{gl}_2$. Šie keturi tiesiniai apvalkalai yra skirtingų tipų, o jų dimensijos yra $2 + 3 + 1 + 2 = 8$, todėl jie yra Žingsnyje 1 rasti izotipiniai dėmenys. Lentelėje žymė μ nurodo Žingsnio 1 polinominį modulį. Žingsnio 2 susukimas duoda $\mathfrak{gl}_2$ žymę ir operatoriaus $\operatorname{ad} E_{33}$ tikrinę vertę.

μ	$\mathfrak{gl}_2$ žymė $\mu - (1,1)$	$\operatorname{ad} E_{33} = 2 - \lvert\mu\rvert$	Gelfando–Cetlino bazė	$\mathfrak{sl}_2$
$(2,1)$	$(1,0)$	-1	$E_{13},\ E_{23}$	V_1
$(2,0)$	$(1,-1)$	0	$E_{12},\ h,\ E_{21}$	V_2
$(1,1)$	$(0,0)$	0	t	V_0
$(1,0)$	$(0,-1)$	1	$E_{32},\ E_{31}$	V_1

Šiuos duomenis dviem dalimis vaizduoja 20.1 pav. Viršutinėje dalyje kiekviena Gelfando–Cetlino schema pavaizduota kaip kelias šakojimosi medyje. Kelias baigiasi apatiniu elementu ν, kurį nagrinėsime Žingsnyje 5. Apatinėje dalyje kiekviena tiesė padėta ties savo $\mathfrak{sl}_3$ svoriu. Šios dalies eilutės yra Žingsnio 4 $\mathfrak{sl}_2$-moduliai.



20.1 pav.: Viršutinė dalis: keliai iš $(2,1,0)$ per μ į ν, nurodant kiekvienos tiesės bazės vektorių ir operatoriaus $\operatorname{ad} t$ tikrinę vertę. Apatinė dalis: tiesės ties savo $\mathfrak{sl}_3$ svoriais, pažymėtos $(\mu_1, \mu_2; \nu)$, eilutėse su pastovia operatoriaus $\operatorname{ad} E_{33}$ tikrine verte. Du spalvoti keliai baigiasi svoriu 0.

Žingsnis 4: centro pamiršimas. Kiekviena $\mathfrak{sl}_2$-žymė yra $\mu_1 - \mu_2$, todėl

$$\mathfrak{sl}_3 \cong V_2 \oplus V_1 \oplus V_1 \oplus V_0, \qquad 8 = 3 + 2 + 2 + 1.$$

Abi modulio V_1 kopijos turi $\mathfrak{gl}_2$ žymes $(1,0)$ ir $(0,-1)$, kurios skiriasi per $(1,1)$. Virš $\mathfrak{sl}_2$ jos yra izomorfiškos. Tai matyti iš lygybių

$$\operatorname{ad}(f)E_{13} = E_{23}, \qquad \operatorname{ad}(f)E_{32} = -E_{31},$$
$$\operatorname{ad}(e)E_{23} = E_{13}, \quad \operatorname{ad}(e)(-E_{31}) = E_{32},$$

ir iš to, kad operatorius $\operatorname{ad}(e)$ elementus E_{13} ir E_{32} atvaizduoja į 0. Apibrėžkime tiesinį atvaizdavimą $T\colon\ \operatorname{span}\{E_{13}, E_{23}\} \to \operatorname{span}\{E_{31}, E_{32}\}$ formulėmis

$$T(E_{13}) = E_{32}, \qquad T(E_{23}) = -E_{31}.$$

Jis susieja aukščiausiojo svorio vektorius ir jų f-vaizdus dviejose modulio V_1 kopijose, todėl jis yra $\mathfrak{sl}_2$-izomorfizmas. Jis nėra $\mathfrak{gl}_2$-izomorfizmas, nes elementas Z_2 veikia skirtingais skaliarais:

$$\operatorname{ad}(Z_2)E_{13} = E_{13}, \qquad \operatorname{ad}(Z_2)E_{32} = -E_{32}.$$

Vektoriai, kurių h-svoris yra 1 ir kuriuos $\operatorname{ad}(e)$ atvaizduoja į 0, sudaro poerdvį $\operatorname{span}\{E_{13}, E_{32}\}$. Kiekvienas nenulinis šio poerdvio vektorius generuoja modulio V_1 kopiją. Pavyzdžiui, vektorius $E_{13} + E_{32}$ generuoja poerdvį $\operatorname{span}\{E_{13} + E_{32},\ E_{23} - E_{31}\}$. Algebroje $\mathfrak{sl}_3$ elementas $t = t_3$ atskiria kopijas:

$$\operatorname{ad}(t)E_{13} = 3E_{13}, \qquad \operatorname{ad}(t)E_{32} = -3E_{32},$$

ir tai sutampa su reiškinio $3|\mu| - 6$ reikšmėmis, kai $|\mu| = 3$ ir $|\mu| = 1$. Kadangi $2 > 1 > 0$, šį pasikartojimą numato Teiginys 20.9.

Žingsnis 5: Gelfando–Cetlino tiesės. Apatinis elementas ν tenkina sąlygą $\mu_1 \geq \nu \geq \mu_2$, todėl schemų yra $2+3+1+2 = 8$. Kiekviename bloke E_{11}-tikrinės vertės yra $\nu - 1$, todėl jos yra skirtingos. Taigi tieses apvelka lentelės elementai, surašyti skaičiaus ν mažėjimo tvarka.

Pagal Teoremos 20.8 (c) dalį schemos, kurios vidurinė eilutė yra μ, o apatinis elementas yra ν, tiesės polinominis svoris yra $(\nu, |\mu| - \nu, 3 - |\mu|)$. Žingsnio 2 susukimas atima $(1, 1, 1)$. Tai yra padėtys apatinėje 20.1 pav. dalyje.

Nulinio svorio poerdvį atitinka dvi schemos, kurių $|\mu| = 2$ ir $\nu = 1$. Jos yra du spalvoti keliai 20.1 pav. Šie keliai skiriasi, o jų galutinis svoris yra tas pats, todėl jie duoda dvi skirtingas kanonines tieses. Nulinio svorio poerdvis išsiskaido į šias dvi tieses:

$$\mathbb{C}h \oplus \mathbb{C}t.$$

Antroji tiesė yra $\mathbb{C}t$, o ne $\mathbb{C}(E_{22} - E_{33})$. Matricų elementai vis tiek priklauso nuo mastelio. Pavyzdžiui,

$$\mathrm{ad}(e)E_{21} = h = \frac{1}{2}(2h).$$

Pakeitus vektorių h vektoriumi $2h$, šis matricos elementas yra lygus $\frac{1}{2}$.

Savikontrolės klausimai

(1) Kiek Gelfando–Cetlino schemų turi viršutinę eilutę $(1, 1, 0)$?

(2) Apribokite modulį $\mathbb{S}_{(2,2)}(\mathbb{C}^3)$ poalgebrai $\mathfrak{sl}_2$. Ar gautas modulis yra be kartotinumų?

(3) Po pakeitimo $\xi_\Lambda \mapsto c_\Lambda \xi_\Lambda$ kuri matricų $D(E_{12})$ ir $D(E_{21})$ elementų sandauga nekinta?

Atsakymai. (1) Trys: $\mu = (1, 1)$, kai $\nu = 1$, ir $\mu = (1, 0)$, kai $\nu \in \{0, 1\}$. Tai yra $\dim \Lambda^2\mathbb{C}^3$. (2) Skaidiniai $\mu \in \{(2, 2), (2, 1), (2, 0)\}$ duoda $V_0 \oplus V_1 \oplus V_2$, o dimensijos tenkina lygybę $6 = 1 + 2 + 3$. Modulis yra be kartotinumų, nes $\lambda_1 = \lambda_2$. (3) Sandauga $D(E_{12})_{\Lambda\Lambda'}D(E_{21})_{\Lambda'\Lambda}$, nes daugikliai $c_{\Lambda'}/c_\Lambda$ ir $c_\Lambda/c_{\Lambda'}$ susiprastina.

Santrauka

Apribojus modulį $\mathbb{S}_\lambda(\mathbb{C}^n)$ poalgebrai $\mathfrak{gl}_{n-1}$, kiekvienas modulis $\mathbb{S}_\mu(\mathbb{C}^{n-1})$, kai $\mu \prec \lambda$, pasitaiko lygiai vieną kartą. Įrodyme derinama įsiterpimo tapatybė, visiškas redukuojamumas ir centriniai skaliarai $|\mu|$.

Kartodami tai grandine $\mathfrak{gl}_1 \subset \cdots \subset \mathfrak{gl}_n$, gauname kanonines tieses, sunumeruotas Gelfando–Cetlino schemomis. Jose esantys bazės vektoriai yra apibrėžti tik iki nepriklausomų skaliarų. Virš $\mathfrak{sl}_{n-1}$ dėmenys, kurių žymės skiriasi per pilnus stulpelius, tampa izomorfiški, kaip rodo dvi modulio V_1 kopijos algebroje $\mathfrak{sl}_3$.

Literatūra

Baigtinių grupių kursas, 14-oji paskaita ir jos pasirenkamasis lapas – apie įsiterpimo tapatybę ir lentelių formulę. William Fulton and Joe Harris, *Representation Theory: A First Course*, §15. Roe Goodman and Nolan R. Wallach, *Symmetry, Representations, and Invariants*, 8 sk., ypač §8.1 apie bendrųjų tiesinių grupių šakojimąsi. Daugiau skaičiavimų pateikta 20-ajame uždavinių lape.